

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт заочного образования

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Функциональное и логическое программирование

Лабораторная работа 1
Обработка списков в языке CLISP

Вариант 9

Выполнил:

студент гр.ЗП-31

_____/Ушакова Е.А./
ФИО студента

«__» _____ 2025 г.

Проверил

доцент каф. ПМиК

_____/Галкина М.Ю./

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Новосибирск 2025 г.

9. Добавьте элемент в конец числового списка L, чтобы сумма элементов нового списка стала равна 100. Например, при L=(2 10 15 50 30) функция должна вернуть (2 10 15 50 30 -7).

Текст программы:

```
(defun f()
  (princ "Vvedite pervii spisok ")
  (terpri)
  (setq L1 (read))
  (princ "Rezult= ")
  (append L1 (list (- 100 (sum L1)))))
)

(defun sum(L1)
  (cond
    ((null L1) 0)
    ((NOT (null L1)) (+ (car L1) (sum (cdr L1)))))
  )
)
```

Результат работы:

```
Напечатайте :h и нажмите Ввод для получения справки.
[1]>
F
[2]>
SUM
[3]> (f)
Vvedite pervii spisok
(1 2 3 4 5)
Rezult=
(1 2 3 4 5 85)
[4]>
```